



LYRA RECORDER

Technisches Datenblatt · Version 1.0

Überblick

Lyra Recorder ist eine professionelle Audioaufnahme-Anwendung für Android mit Sitzungskalibrierung, hardwarestilen Anzeigen, Hard-Clip-Limiting und adaptiver Stilleerkennung. Der Signalweg ist in Floating-Point-Kotlin-Code auf Basis von AudioRecord und MediaCodec für latenzarme Erfassung und hochwertige Kodierung implementiert.

Audio-Engine

Aufnahme-API	Android AudioRecord (Kotlin Native)
Kodierungs-API	MediaCodec + MediaMuxer (AAC)
Abtastrate	44100 Hz
Bittiefe	16-bit PCM
Kanäle	Mono
Interne Verarbeitung	32-bit floating point
Puffergröße	AudioRecord.getMinBufferSize (≥ 4096)

Signalkette

Verarbeitungsreihenfolge vom Mikrofoneingang bis zur Dateiausgabe:

1. Konvertierung	PCM 16-bit $\rightarrow$ float $[-1.0, +1.0]$
2. HPF (optional)	IIR 1-pole, $\alpha \approx 0.989$ (~ 80 Hz)
3. Erkennungs-HPF	AUTO PAUSE only
4. RMS (Erkennung)	Silence/voice threshold compare
5. AUTO PAUSE	Sample counter vs thresholds
6. GAIN	User multiplier (knob)
7. LIMITER (optional)	Hard clip ± 0.90 (~ -0.9 dBFS)
8. Quantisierung	Float $\rightarrow$ 16-bit PCM
9. Ausgabe	WAV / AAC + monitor buffer
10. Analyse	FFT + waveform + VU RMS

Sitzungskalibrierung

Ein zweiphasiger Test misst Mikrofon und Umgebung vor jeder kalibrierten Aufnahme. Aus diesen Messungen leitet die App die Messverstärkung, die Auto-Pause-Schwellen und die Eignung von AUTO PAUSE ab.

Phase-1-Dauer	5 Sekunden (Stille)
Phase-2-Dauer	5 Sekunden (Sprache)
Ausgang: noiseFloor	Durchschnittlicher RMS während der Stille-Phase
Ausgang: voiceLevel	Durchschnittlicher RMS während der Sprach-Phase

Abgeleitet: meterGain	$(0.5 / (\text{voiceLevel} \times 3.0)), \text{ clamp } [0.1, 4.0]$
Abgeleitet: pauseThreshold	$(\text{noiseFloor} \times 1.8), \text{ clamp } [0.002, 0.5]$
Abgeleitet: resumeThreshold	$(\text{noiseFloor} \times 3.5), \text{ clamp } [0.004, 0.8]$
Auto-Pause-Eignung	$\text{voiceLevel} \geq \text{noiseFloor} \times 4 \text{ AND } \text{noiseFloor} < 0.05$
Spracherkennungsschwelle	$\text{voiceLevel} \geq 0.015 \text{ AND } \geq \text{noiseFloor} \times 2.0$

Anzeigen

VU-Bereich	-20 dB → +3 dB
VU-Reaktion	Asymmetrisch (schneller Anstieg 0,55, langsamer Abfall 0,10)
VU-Obergrenze (Limiter aus)	+3 dBFS
VU-Obergrenze (Limiter ein)	-1 dBFS (hart, zweistufige Begrenzung)
Clip-LED-Schwelle	≥ -3 dBFS rot, ≥ -7 dBFS gelb
Spektrum-Bänder	64 (Zeitbereichs-RMS-Segmente)
Wellenform-Auflösung	120 Samples / Frame
Aktualisierungsrate	~60 Hz (Flutter Ticker)

Ausgabeformate

WAV	PCM 16-Bit, 44,1 kHz, mono, unkomprimiert
AAC	MPEG-4 AAC-LC, 256 kbit/s, 44,1 kHz, mono, .m4a-Container
Dateinamenkonvention	lyra_.
Markierungsdatei	Gleicher Name, .json-Seitendatei

Funktionen

Aufnahmemodi	Direkt (roh) · Kalibriert (volle Funktionen)
Kalibrierungssperre	HPF, LIMITER, AUTO PAUSE erfordern aktives Profil
Markierungen	Pro Aufnahme, mit optionaler Textnotiz (≤ 50 Zeichen)
Auto-Pause-Modi	AUS · 1 s Stille · 2 s Stille
Monitor-Modus	Latenzarmer Loopback über AudioRecord + AudioTrack
Layout-System	FixedCanvas (FittedBox + 423,5×945,9 dp Referenz)
Display-Aussparung	LAYOUT_IN_DISPLAY_CUTOUT_MODE_SHORT_EDGES

Plattformanforderungen

Betriebssystem	Android 7.0 (API 24) oder höher
Architektur	arm64-v8a, armeabi-v7a, x86_64
Berechtigungen	RECORD_AUDIO, FOREGROUND_SERVICE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE
Ungefähre APK-Größe	< 30 MB
Speicheranforderung	~10 MB pro Minute (WAV) / ~2 MB pro Minute (AAC)

Implementierung

UI-Schicht	Flutter / Dart
Native Schicht	Kotlin (Android)
Kanalname	com.example.lyra_recorder/recorder
Event-Kanal	com.example.lyra_recorder/audio_stream
Audio-Thread	Dedizierter Kotlin-Thread, Echtzeit-Priorität